19. $K_{sp}=1 \times 10^{-12}$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$\underset{s}{Ag_2CrO_4}(s) \rightleftharpoons \underset{2s}{2Ag^+_{(aq)}} + \underset{s}{CrO_4^{-2}}$ நீர்க்

$\underset{0.01M}{AgNO_3}(s) \rightleftharpoons \underset{0.01M}{Ag^+_{(aq)}} + \underset{0.01M}{NO_3^-}$ நீர்க்

$K_{sp} = [Ag^+]^2\ [CrO_4^{2-}]$

$\begin{bmatrix} [Ag^+] = 2s + 0.01 \\ 0.01 >> 2S \\ \therefore\ [Ag^+] = 0.01M \\ [CrO_4^{2-}] = s \end{bmatrix}$

$1 \times 10^{-12} = (0.01)^2\ (s)$

$(s) = \dfrac{1 \times 10^{-12}}{(10^{-2})^2} = 1 \times 10^{-8} M$

20. $Ca_3(PO_4)_2 \rightleftharpoons \underset{s}{3Ca^{2+}} + \underset{2s}{2PO_4^{3-}}$

$K_{sp}=[Ca^{2+}]^3[PO_4^{3-}]^2$

$K_{sp}=(3s)^3(2s)^2$

$K_{sp}=27s^3.4s^2$

$K_{sp}=108s^5$

21. $CaF_2(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}_{(aq)} + 2F^-(aq)$

$[F^-] = 2\ [Ca^{2+}] = 2 \times 3.3 \times 10^{-4} M$

$= 6.6 \times 10^{-4} M$

$K_{sp}=[Ca^{2+}][F^-]^2$

$=(3.3 \times 10^{-4})(6.6 \times 10^{-4})^2$

$=1.44 \times 10^{-10}$

22. $AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$

x= 1M $AgNO_3$ ல் AgCl ன் கரைதிறன்

$AgNO_3(aq) \rightleftharpoons \underset{1M}{Ag^+}(aq) + \underset{1M}{NO_3^-}(aq)$

$[Ag^+] = x + 1 \simeq 1M \quad (\because x << 1)$

$[Cl^-] = x$

$K_{sp}=[Ag^+][Cl^-]$

$1.8 \times 10^{-10} = (1)(x)$

$x = 1.8 \times 10^{-10} M$

23. $Ag_2CrO_4(s) \rightleftharpoons 2Ag^+_{(aq)} + CrO_4^{2-}(aq)$

$K_{sp}=[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]$

$=(5 \times 10^{-5})^2(4.4 \times 10^{-4})$

$=1.1 \times 10^{-12}$

24. $Hg_2Cl_2 \rightleftharpoons \underset{s}{Hg_2^{2+}} + \underset{2s}{2Cl^-}$

$K_{sp}=[Hg_2^{2+}][Cl^-]^2$

$=(s)(2s)^2$

$K_{sp}=4s^3$

25. $\underset{x}{Ag_2CrO_4} \rightleftharpoons \underset{2x}{2Ag^+} + \underset{x}{CrO_4^{2-}}$

0.1M K_2CrO_4 ல் Ag_2CrO_4 ன் கரைதிறன் X என கருதுக.

$\underset{0.1M}{K_2CrO_4} \rightleftharpoons \underset{0.2\ M}{2K^+} + \underset{0.1\ M}{CrO_4^{2-}}$

$[Ag^+]=2x$

$[CrO_4^{2-}]=(x+0.1) \approx 0.1 \qquad \because x << 0.1$

$K_{sp}=[Ag^+]^2[CrO_4^{2-}]$

$1.1 \times 10^{-12}=(2x)^2(0.1)$

$1.1 \times 10^{-12}=0.4x^2$

$x^2=\dfrac{1.1 \times 10^{-12}}{0.4}$

$x=\sqrt{\dfrac{1.1 \times 10^{-12}}{0.4}}$

$x=\sqrt{2.75 \times 10^{-12}}$

$x=1.65 \times 10^{-6} M$

26. இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கரைசல்களைக் கலக்கும் போது உருவாகும் கரைசலின் செறிவானது முன்னிருந்ததிலிருந்து மாறுபட்டு இருக்கும்.

Answers.indd 319 18-01-2021 17:07:59